

# Bài thực hành sử dụng CloudFormation

## Introduction

CloudFormation là một dịch vụ tự động hóa mạnh mẽ trong AWS. Nó có thể được sử dụng để tạo các bộ cơ sở hạ tầng đơn giản.

Trong bài thực hành này các bạn sẽ học để làm quen với CloudFormation, sử dụng nó để tạo và cập nhật S3 buckets. Khi kết thúc bài thực hành này,

bạn sẽ thấy dễ dàng khi sử dụng CloudFormation và có thể bắt đầu thử nghiệm với các templates của các bạn.

## Solution

Log in to AWS environment, and make sure you are in the us-east-1 (N. Virginia) region.

- **Để tải(download) files CloudFormation templates trong GitHub về PC bạn click vào các đường link dưới:**

A/ <https://raw.githubusercontent.com/phuongluuho/phuonglh009/main/createstack.json>

B/ <https://raw.githubusercontent.com/phuongluuho/phuonglh009/main/updatestack1.json>

C/ <https://raw.githubusercontent.com/phuongluuho/phuonglh009/main/updatestack2.json>

Bạn có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên AWS và những gì sẽ xảy ra khi có cập nhật trực tuyến(online)

## I. Tạo CloudFormation Stack

1. Download createstack.json file về PC và thực hiện các bước sau.
2. Trong AWS console, vào CloudFormation.
3. Click Create stack > With new resources (standard).
4. Chọn Template is ready.
5. Chọn Upload a template file.
6. Click Choose file.
7. Duyệt đến file createstack.json mà bạn đã tải xuống và đã lưu vào PC.
8. Chọn upload file, và click Next.

9. Đặt tên stack là cfnlab.

10 Click Next.

11. Cuộn qua các tùy chọn stack, để tất cả chúng là mặc định, và click Next.

12. Xem lại các lựa chọn của bạn và click Create stack.

13. Làm mới trang để xem tiến trình (progress)

**II. Vào dịch vụ S3.** Tôi đã không đặt tên trong file json cho bucket này, vì vậy AWS đặt tên cho nó theo định dạng <STACK\_NAME>-<LOGICAL\_VOLUME\_NAME>-<RANDOM\_STRING>.

Của bạn sẽ là: cfnlab-catpics-<RANDOM\_STRING>. Cập nhật CloudFormationCloudFormation Stack

**- So sánh giữa File nguyên bản và Templates update:**

1. Tải xuống(download) và lưu các files updatestack1.json và updatestack2.json giống như bạn đã làm với createstack.json.

2. Mở createstack.json, updatestack1.json, và updatestack2.json files trong 1 text editor.

3. So sánh nội dung của createstack.json và updatestack1.json files, tập trung vào sự khác biệt trong phần Resources (tài nguyên).

Bạn sẽ thấy rằng file updatestack1.json chứa một tài nguyên logic bổ sung có tên là "dogimsgs".

So sánh nội dung của các files createstack.json và updatestack2.json, một lần nữa tập trung vào sự khác biệt trong phần Resources.

Bạn sẽ thấy rằng file updatestack2.json chứa tài nguyên logic bổ sung có tên "dogimsgs" và bao gồm tên nhóm là "catsareawesome123" cho tài nguyên "catimgsgs".

### **III. Update #1**

1. vào CloudFormation.

2. chọn cfnlab stack, và click Update.

3. Chọn Replace current template.

4. Chọn Upload a template file.

5. Click Choose file, và chọn và upload updatestack1.json.

6. Click Next > Next > Next.

7. Trong Change set preview section, xem lại các thay đổi sẽ được thực hiện dựa trên updatestack1.json template. Bạn sẽ thấy tài nguyên bucket "dogimsgs" .

8. Click Update stack.

9. Làm mới trang để xem tiến độ progress.

Sau khi cập nhật xong, hãy vào S3. Bạn sẽ thấy dogimsgs là bucket mới..

#### **IV. Xóa bản cập nhật**

1. Vào CloudFormation.
2. Chọn cfnlab stack, và click Update.
3. Chọn Replace current template.
4. Chọn Upload a template file.
5. Click Choose file, và Chọn và tải lại createstack.json.
6. Click Next > Next > Next.
7. Trong Change set preview section, xem lại các thay đổi sẽ được thực hiện dựa trên createstack.json template. Bạn sẽ thấy tài nguyên bucket "dogimgs".
8. Click Update stack.
9. Làm mới trang để xem tiến độ progress.
10. Sau khi cập nhật xong, hãy vào S3. Bạn sẽ thấy dogpics bucket đã biến mất..

#### **V. Update #2**

1. Chuyển đến updatestack2.json file đang mở trong text editor
2. Thay đổi các ký tự 123 trong catsareawesome123 thành các ký tự gì đó có tên duy nhất unique (ví dụ: sinh nhật của bạn và ngày tháng năm hôm nay).
3. Lưu lại file.
4. Trong CloudFormation console, chọn cfnlab stack, và click Update.
5. Chọn Replace current template.
6. Chọn click Upload một template file.
7. Click Choose file, và chọn và upload updatestack2.json.
8. Click Next > Next > Next.
9. Trong Change set preview section, xem xét các thay đổi sẽ được thực hiện dựa trên mẫu updatestack2.json. Bạn nên sửa đổi bucket "catimgs" và thêm bucket "dogimgs".
10. Click vào update stack.
11. Làm mới trang để xem tiến độ progress..
12. Sau khi cập nhật xong, hãy vào S3. Bạn sẽ thấy 2 thay đổi: dogimgs bucket đã quay trở lại và catpics bucket đã được thay thế bằng catsareawesome bucket.
13. Xóa CloudFormation Stack
14. Vào CloudFormation.

15. Chọn cfmlab.

16. Chọn click Delete.

17. Trong dialog box, click Delete stack.

18. Click the cfmlab, và sau đó click vào Events tab để xem các tài nguyên đang bị xóa.

***Sau khi hoàn thành, hãy vào S3. Bạn sẽ thấy tất cả cfmlab buckets đã biến mất, cũng như catsareawesome bucket.***